HACK-ATUN | Equipo de Desarrollo Web

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Página Web de **HelloWorld**

Proyecto	HelloWorld
Tecnología	HTML · CSS · JavaScript
Año	2026

Integrantes:

Alan Alejandro Arrieta Flores

Angel Velazquez Bastida

Pastor Hernández Rodrigo Yael

David Hernández Reyes

1. Introducción

Este documento describe el funcionamiento, la estructura y las herramientas utilizadas en el desarrollo de la página web oficial del club HelloWorld. El proyecto fue realizado por el equipo Hack-Atun con el objetivo de presentar el club universitario de forma atractiva y funcional, permitiendo que cualquier estudiante pueda conocer la comunidad, sus proyectos, eventos y cómo unirse.

La página está desarrollada completamente con tecnologías web estándar: HTML, CSS y JavaScript, sin depender de frameworks externos, lo que la hace ligera, rápida y fácil de mantener.

2. Objetivo del Sitio Web

El sitio web de HelloWorld tiene como objetivo principal ser la carta de presentación digital del club ante la comunidad universitaria. De manera concreta busca:

- Dar a conocer quiénes somos, nuestra misión, visión y valores.
- Mostrar los proyectos, hackatones y eventos en los que participa el club.
- Invitar a nuevos estudiantes a unirse a la comunidad.
- Ofrecer una experiencia interactiva a través del Quiz de perfil tecnológico.
- Comunicar los eventos del club de forma visual mediante un calendario dinámico.

3. Estructura del Sitio

El sitio está organizado en páginas HTML independientes, cada una con una función específica. Todas comparten la misma barra de navegación y hoja de estilos global.

Archivo	Sección	Descripción
index.html	Inicio (Hero)	Página principal con mensaje de bienvenida y botón de acceso rápido al registro.
about.html	¿Qué es HelloWorld?	Presenta los tres pilares del club: Aprender, Crear e Impactar, con tarjetas interactivas, carrusel de fotos y estadísticas.
historia.html	Historia	Muestra misión, visión y objetivo del club en formato tipo terminal, con un Easter Egg oculto al escribir "hello".
projects.html	Proyectos	Lista los hackatones y oportunidades en los que participa el club, más ideas de proyectos futuros.

EVENTOS.html	Eventos	Calendario dinámico generado con JavaScript que muestra los eventos del mes actual.
QUIZ.html	Quiz Interactivo	Cuestionario de 16 preguntas que clasifica al usuario en un perfil tecnológico (Product Builder, Experience Designer o Tech Evangelist).
Miembros.html	Miembros	Muestra la tabla de clasificación de miembros con medallas y puntos. Versión estática para GitHub Pages.
Registro.html	Registro	Formulario de registro con validación de formato de contraseña (AAAAMMDD). Versión estática para GitHub Pages.
styles.css	Estilos globales	Hoja de estilos compartida por todas las páginas. Incluye navbar, hero, cards, carrusel, footer y breakpoints responsive.
styleMiembros.css	Estilos Miembros	Estilos exclusivos para la sección de miembros: grilla de tarjetas y sistema de medallas.
styleRegistro.css	Estilos Registro	Estilos del formulario de registro con layout de dos paneles.

4. Funcionamiento Técnico

4.1 Navegación y Responsividad

La barra de navegación utiliza una técnica de menú hamburguesa basada únicamente en HTML y CSS: un checkbox oculto controla la visibilidad del menú en pantallas pequeñas. Esto evita el uso de JavaScript para la navegación básica y mejora el rendimiento en dispositivos móviles.

Al marcar el checkbox (al hacer clic en el ícono ☰), el menú de enlaces se despliega gracias a una regla CSS que detecta el estado del input con el selector #menu-toggle:checked. La animación de apertura/cierre se logra con la propiedad max-height transitioning de 0 a 350px.

4.2 Optimización de Rendimiento (index.html)

La página de inicio implementa varias técnicas de optimización para reducir el LCP (Largest Contentful Paint):

- CSS crítico inline: los estilos de navbar y hero se insertan directamente en el <head> para que el navegador los pinte sin esperar la descarga de styles.css.
- Carga asíncrona de CSS externo: el truco media="print" + onload permite que styles.css no bloquee el render inicial.
- Preload de imágenes: el logo y el fondo del hero se precargan con <link rel="preload"> para que estén disponibles de inmediato.
- Elemento <picture> con WebP: sirve el formato WebP (30–50% más ligero) a navegadores compatibles, con PNG como fallback.
- fetchpriority="high": indica al navegador que la imagen del hero es el LCP y debe descargarse con prioridad máxima.

4.3 Tarjetas Interactivas (about.html)

La sección "Quiénes somos" utiliza tarjetas con efecto hover. Cada tarjeta muestra un resumen y, al interactuar con ella, expande su contenido mostrando una imagen y descripción detallada. Este efecto se logra completamente con CSS (transiciones sobre max-height y opacity), sin JavaScript.

En dispositivos móviles, donde no existe el estado hover, se añade la clase .card-active mediante un listener de clic en JavaScript para simular el mismo comportamiento al tocar la tarjeta.

El carrusel de fotos vertical funciona con animaciones CSS (@keyframes scrollVertical), duplicando las imágenes para crear un efecto de bucle continuo. En móvil, el carrusel cambia a scroll horizontal con scroll-snap para mejor usabilidad.

4.4 Calendario Dinámico (EVENTOS.html)

La página de eventos genera automáticamente el calendario del mes actual usando JavaScript. Al cargar la página, el script obtiene la fecha del sistema y calcula cuántos días tiene el mes y en qué día de la semana comienza.

Los días con eventos registrados en el arreglo eventsData se resaltan visualmente y generan automáticamente una tarjeta informativa debajo del calendario. Para agregar nuevos eventos al sitio, basta con añadir un objeto al arreglo sin modificar el HTML.

4.5 Quiz Interactivo (QUIZ.html)

El quiz consta de 16 preguntas de opción múltiple. Cada respuesta suma un punto a uno de tres perfiles: A (Product Builder), B (Experience Designer) o C (Tech Evangelist). Al finalizar, el script determina el perfil dominante y muestra un resultado personalizado.

Las preguntas se renderizan dinámicamente desde un arreglo de objetos JavaScript, lo que facilita agregar o modificar preguntas sin tocar el HTML. Una barra de progreso visual indica al usuario cuántas preguntas ha completado.

4.6 Sistema de Registro y Miembros

El sitio cuenta con dos versiones de estas páginas:

- Versión estática (GitHub Pages): Registro.html y Miembros.html usan datos de ejemplo y muestran un aviso informativo. Los registros no se almacenan.
- Versión PHP (Registro.php / Miembros.php): versión completa para entornos con servidor (XAMPP/Apache). El registro guarda datos en MySQL y la página de miembros los consulta dinámicamente.

4.7 Easter Egg (historia.html)

La página de historia incluye un Easter Egg oculto: si el usuario escribe la palabra "hello" usando su teclado, aparece una superposición estilo terminal con un mensaje secreto y botones de acción. Se implementa escuchando el evento keydown y comparando la secuencia de teclas con el código secreto. Los textos aparecen con animaciones escalonadas (fade-in) para simular una terminal real.

5. Estilos y Diseño Visual

Toda la apariencia del sitio está definida en styles.css (global), styleMiembros.css y styleRegistro.css. El diseño sigue una paleta de colores coherente con la identidad del club:

Color	Código	Uso
Azul oscuro	#152f85 / #0d2c5e	Navbar, encabezados, botones primarios, bordes
Púrpura	#7a0cc4	Botón "Unirse", CTA principal, hover de links
Verde	#00B36E	Acentos, highlights, texto destacado en footer
Amarillo	#FFCC00	Días con eventos en el calendario
Blanco / Gris claro	#FFFFFF / #f0f4ff	Fondos de tarjetas, textos de apoyo
Negro / Gris oscuro	#0D1117	Texto principal, fondos de tarjetas oscuras

El diseño es completamente responsive, adaptándose a pantallas de escritorio (≥1100px), tablets (600–1100px) y teléfonos (≤768px / ≤480px) usando Flexbox y CSS Grid. Las tipografías utilizadas son Inter y JetBrains Mono (Google Fonts), dando al sitio un aspecto moderno y técnico.

6. Herramientas e Inteligencias Artificiales Utilizadas

Durante el desarrollo de este proyecto, el equipo Hack-Atun hizo uso de diversas herramientas tecnológicas, incluyendo inteligencias artificiales que apoyaron en distintas etapas del proceso.

6.1 Inteligencias Artificiales

Herramienta IA	Uso en el proyecto
ChatGPT (OpenAI)	Apoyo en la redacción de contenidos, revisión de textos, generación de ideas para secciones del sitio y resolución de dudas técnicas durante el desarrollo.
Gemini (Google)	Consulta de conceptos técnicos, validación de lógica en el código JavaScript, y sugerencias de mejoras en la estructura HTML.
Claude (Anthropic)	Generación de documentación, revisión de errores en el código, sugerencias de diseño, optimización de rendimiento (LCP/FCP) y apoyo en la redacción de esta documentación técnica.
IA generativa de imágenes	Generación de imágenes decorativas y recursos visuales utilizados en las distintas secciones del sitio web (sección About, proyectos, etc.).

6.2 Herramientas de Desarrollo

- Visual Studio Code — Editor de código principal para escribir HTML, CSS y JavaScript.
- Google Fonts — Para importar las tipografías Inter y JetBrains Mono usadas en el diseño.
- Git / GitHub — Control de versiones y despliegue del sitio en GitHub Pages.
- Navegadores web (Chrome, Firefox) — Para pruebas, depuración y medición de rendimiento con Lighthouse.
- XAMPP — Servidor local para probar la versión PHP con base de datos MySQL.

7. Estado Actual y Versiones

El proyecto contempla dos versiones del sitio:

- Versión estática (GitHub Pages): todas las páginas funcionan sin servidor. Registro y Miembros muestran datos de ejemplo con un aviso informativo.
- Versión dinámica (PHP + MySQL): Registro.php guarda datos en base de datos; Miembros.php los consulta y renderiza dinámicamente. Requiere XAMPP u otro servidor con PHP.

8. Conclusiones

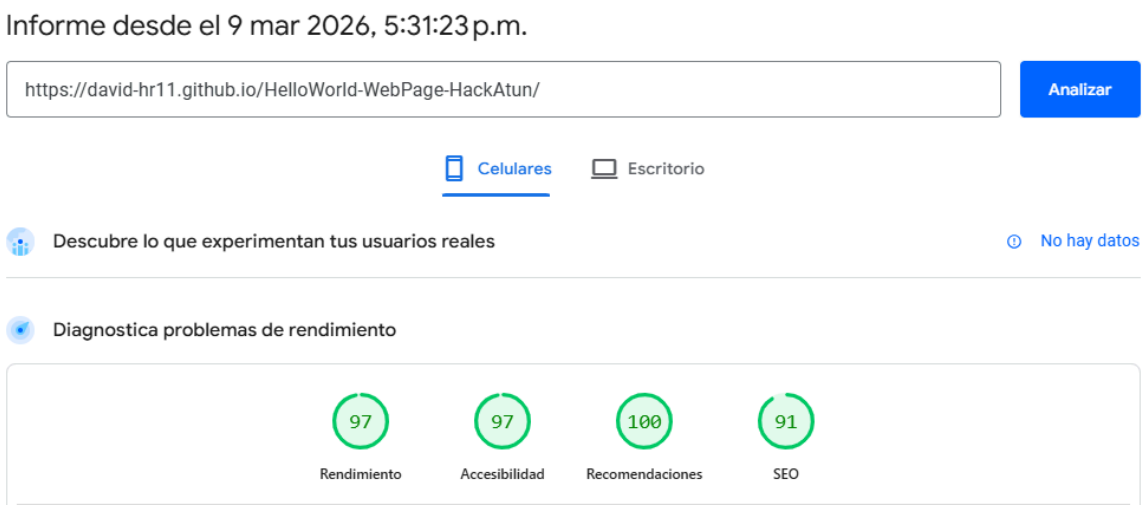
La página web de HelloWorld es un proyecto funcional y visualmente atractivo que representa fielmente los valores y objetivos del club. A través de HTML, CSS y JavaScript, el equipo Hack-Atun logró construir un sitio que es:

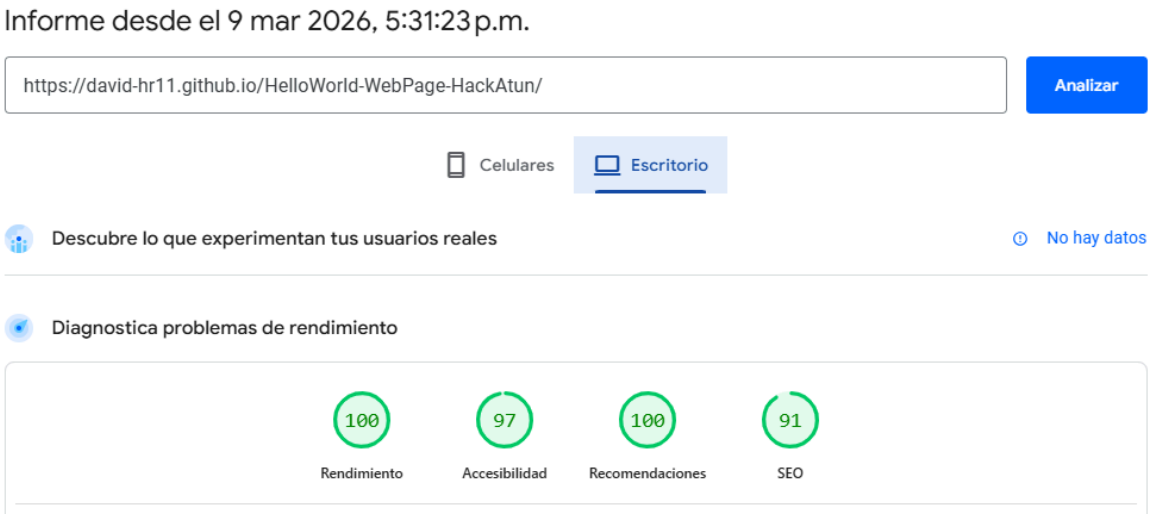
- Ligero y rápido: no depende de frameworks pesados y aplica técnicas de optimización de rendimiento (CSS crítico inline, preload, carga asíncrona de estilos).

- Responsive: se adapta correctamente a escritorio, tablet y móvil mediante Flexbox, CSS Grid y breakpoints bien definidos.
- Interactivo: con funcionalidades dinámicas como el quiz de perfil, el calendario de eventos y el Easter Egg terminal.
- Escalable: la estructura de archivos clara y los comentarios en el código facilitan agregar nuevas páginas o secciones.
- Mantenible: dos versiones (estática y PHP) permiten desplegar en GitHub Pages o en un servidor completo según el entorno disponible.

El uso de inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini y Claude fue clave como apoyo técnico y creativo durante todo el proceso, permitiendo al equipo resolver problemas con mayor eficiencia y enriquecer el contenido del sitio.

8. Comprobación en PageSpeed Insights




Informe desde el 9 mar 2026, 5:31:23 p.m.
https://david-hr11.github.io/HelloWorld-WebPage-HackAtun/
Analizar
Celulares
Escritorio
Descubre lo que experimentan tus usuarios reales
No hay datos
Diagnostica problemas de rendimiento
100
Rendimiento
97
Accesibilidad
100
Recomendaciones
91
SEO